

流体力学期末试卷 2020 秋季学期 (A 卷)

班号:

学号:

姓名:

一. 填空及选择题 (15 分)

1. 写出以下流体实验/计算相关的英文缩写的名称 (中英文均可):

LDV:

HWA:

LES:

RANS:

PIV:

PDPA:

DNS:

2. 已知气体 $\gamma=1.4$, $R=160\text{N}\cdot\text{m}/(\text{Kg}\cdot\text{K})$, 气体静止温度 $T=300\text{K}$, 求声音在该气体中的传播速度 $a=$ _____?, 在该气体中某运动物体头部驻点温度为 500K , 则该物体运动速度 $V=$ _____?

3. $\text{Re}=10^5$, 粗糙度 $h/d=0.0004$ 的圆管的阻力系数 λ 约为_____?

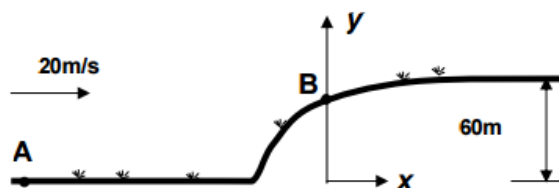
4. 层流边界层速度分布为
$$\begin{cases} u=U\left(\frac{2y}{\delta}-\left(\frac{y}{\delta}\right)^2\right), & y<\delta \\ u=U & , y\geq\delta \end{cases}$$
 时, 求边界层排挤厚度 $\delta_1=$ _____?

二. 判断对错题 (10 分) (对✓ 错×)

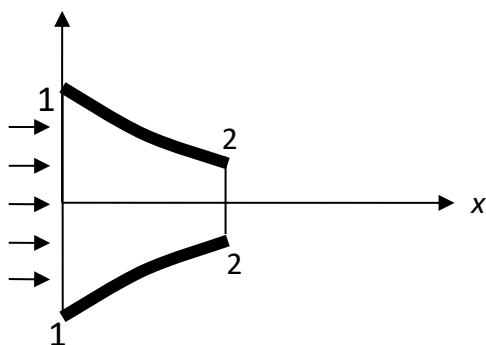
1. () 重力场中一飞行器在不可压缩理想连续流场中由静止做加速运动, 流场一定无旋。
2. () 不可压湍流的时均连续方程和动量方程构成封闭性方程组。
3. () 对于理想流体, 其流动状态可以分为层流与湍流两种状态。
4. () 粘性流体流动可有流函数存在。
5. () 亚音速来流 Laval 喷管中管出口外欠膨胀流动, 喷管的最小截面处一定是声速。
6. () 正激波波后压力升高, 密度升高, 但总压、总温降低。
7. () 静止正激波后气流速度一定是亚声速, 而斜激波则不一定是。
8. () 流线型物体高 Re 绕流因为逆压梯度区小, 不可能出现边界层分离。
9. () 粘性流体和理想流体的微分形式的连续方程完全相同。
10. () 边界层内粘性力大于惯性力, 所以粘性不能忽略。

三. 计算题

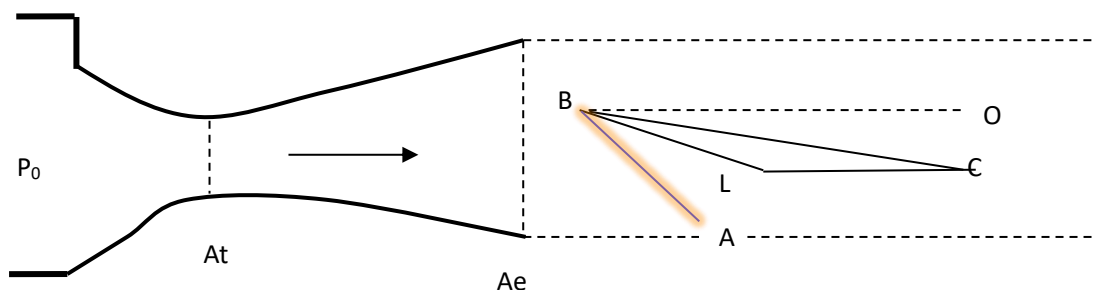
1. (20 分) 如图所示, 已知平面均匀来流 20m/s 绕无限长钝体山坡流动, 求 (1) 坐标原点上方 B 点的高度? (2) B 点处的速度? (3) A 和 B 的压差? (4) 随着岁月沉积, 山坡高度变高到 80m (B 点也会随之变化), 问 B 点速度是增大还是减小? 为什么? (流体为理想流体, 忽略重力, 忽略植被的影响)



2. (15 分) 空气通过渐缩喷管排向大气, 大气压 $p_a = 100\text{kPa}$, 进口 $A_1 = 0.558\text{m}^2$, $p_1 = 150\text{kPa}$, $T_1 = 300\text{K}$, 出口为亚音速, $A_2 = 0.2\text{m}^2$, $R = 287\text{J/kg}\cdot\text{K}$ 。假设流动为无粘常比热完全气体的绝热流动, 忽略重力。求: (1) 通过喷嘴的空气质量流量 $\dot{m}$; (2) 欲使喷管不动需施加多大的外力?



3. (20 分) 如图飞行器 LBC 在超声速风洞 (拉伐尔喷管) 中做吹风实验, 纹影实验可以看见在飞行器的 LB 下端有一道较强的斜激波 BA, 斜激波与来流方向夹角为 55° , 假设来流空气为理想常比热完全气体, 不计重力, $LB=LC=1\text{m}$, $\angle LBC=\angle CBO=1/2\angle LBO$, 已知风洞 $A_e/At=2.005$, $P_0=600\text{kPa}$, 试求该飞行器垂直纸面单位宽度的阻力和升力。(提示: 风洞实验段入口 A_e 截面刚好超声速流动)



4. (20 分) 在两块无限大的平行平板间充满了两种互不相混的不可压缩牛顿流体, 上层流体厚度为 h_1 , 粘性系数为 μ_1 , 下层流体厚度为 h_2 , 粘性系数 μ_2 , 上下板面分别向右和左作匀速直线运动, 速度为 U , 假定流动是定常层流运动, 全流场压强是常数, 不计质量力, 求两层流体的速度分布表达式 (坐标系以图示为准)。

